Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Unidad #1 - Pensamiento Computacional y Abstracción.

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

- 1.1. Introducción al Control de Versiones con Git (Workflow básico). Instalación de Software
- 1.2. Pilares del pensamiento computacional: Descomposición, Patrones y Abstracción
- 1.3. Diseño de algoritmos: Pseudocódigo estructurado y lógica de procesos.

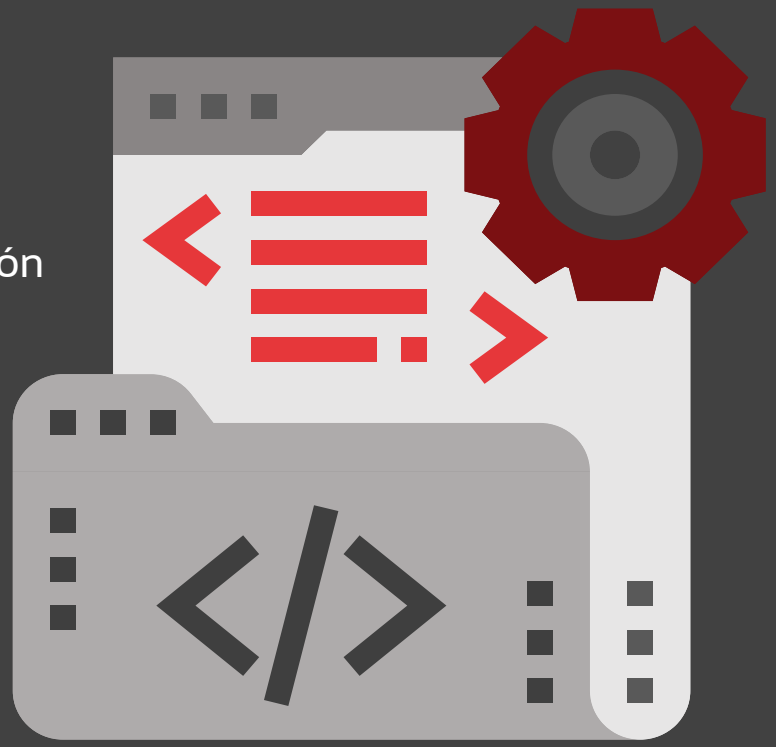
El Ecosistema del Desarrollador

El Entorno de Trabajo Profesional

1. **Intérprete vs. IDE:** El lenguaje (Python) ejecuta el código; el IDE (VS Code) es la herramienta inteligente para escribirlo.

1. **La Terminal (CLI):** Interfaz de Línea de Comandos. Esencial para navegación rápida (cd, ls, mkdir) y automatización sin depender del mouse.

1. **El Workspace:** Configuración de calidad desde el día 1 mediante Linters y Formateadores de código.



Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Introducción a Git

¿Qué es Git?

¿Para qué sirve?

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Arquitectura de Git

1. Working Directory: Tu mesa de trabajo (donde editas los archivos hoy).

1. Staging Area (Index): La caja de envío (donde preparas qué cambios se van a guardar).

1. Repository (HEAD): El almacén (donde se guarda la versión permanente).

Nota: Uso de .gitignore para excluir basura y archivos compilados.

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Comandos Esenciales

Investiga sobre comando esenciales en Git y cómo trabaja Git.

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Pensamiento Computacional

Objetivo: Entrenar el cerebro para procesar y abordar problemas complejos de forma sistemática *antes* de programar.

Los 4 Pilares Fundamentales:

1. Descomposición
2. Reconocimiento de Patrones
3. Abstracción
4. Diseño Algorítmico

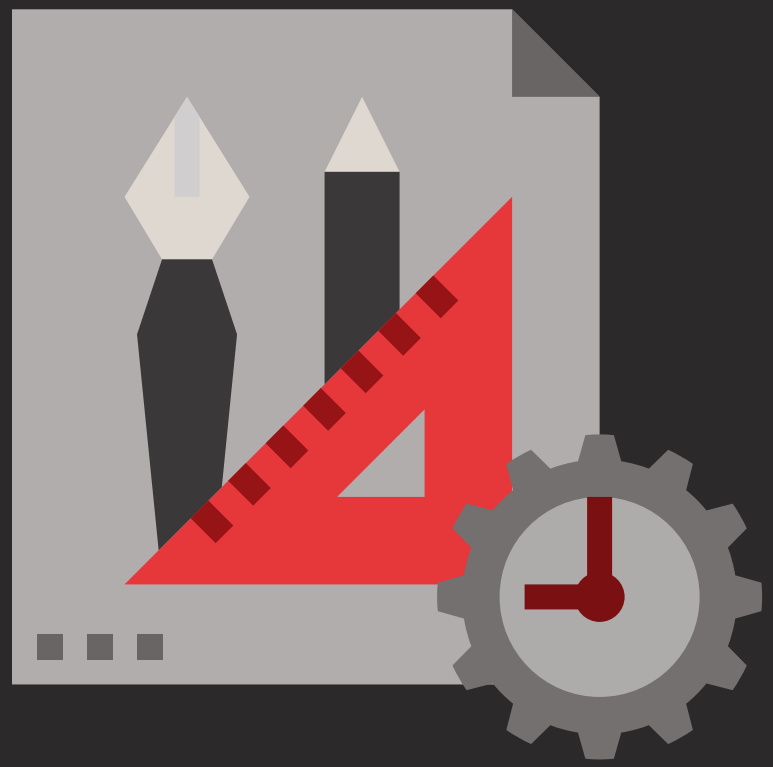
Descomposición (Divide y Vencerás)

- **Concepto:** Romper un problema grande en sub-problemas más pequeños, manejables y comprobables independientemente.
- **Estrategia:** Enfoque *Top-Down* (de lo general a lo específico).

Reconocimiento de Patrones

- Concepto: Identificar similitudes o características compartidas entre diferentes problemas.

- Principio DRY: No duplicar esfuerzo; si resuelves un problema una vez, generaliza la solución.



Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Abstracción (El "Black Box")

- **Concepto:** Filtrar y descartar los detalles irrelevantes para centrarse exclusivamente en la información esencial.

Ingeniería en DESARROLLO DE SOFTWARE

Diseño Algorítmico

Definición: Secuencia finita, ordenada y no ambigua de pasos para resolver un problema.
Características Clave:

- **Finito:** Debe terminar en algún momento.
- **Definido:** Cada paso tiene una sola interpretación.
- **E/S:** Recibe datos (Entrada) y produce resultados (Salida).

1.3. Diseño de algoritmos: Pseudocódigo estructurado y lógica de procesos. Arquitectura de Procesos

El Modelo IPO

El ciclo de vida de cualquier programa se resume en 3 fases:

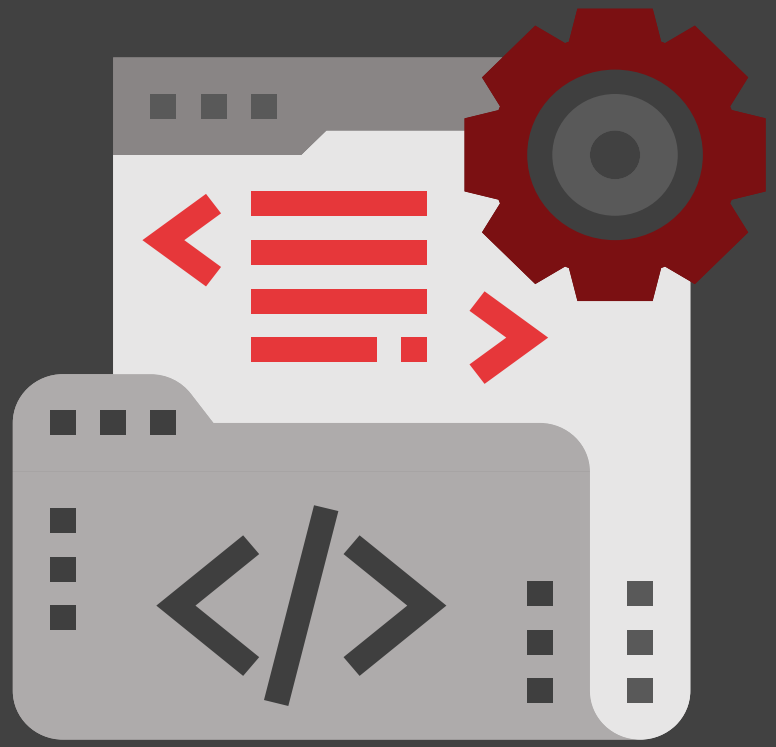
Input (Entrada): ?

Process (Procesamiento): ?

Output (Salida): ?

Pseudocódigo Estructurado

¿Qué es? Lenguaje intermedio entre el idioma humano y el código de máquina.

Palabras Clave: ¿?

Indentación: ¿?